(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201704991 U
(45)授权公告日 2011.01.12

(21)申请号 201020116079.1

(22)申请日 2010.02.08

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州宝带西路 126 号

(72)发明人 陆春民 熊志辉

(74)专利代理机构 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274
代理人 申海庆

(51)Int.Cl.
E04H 6/42(2006.01)

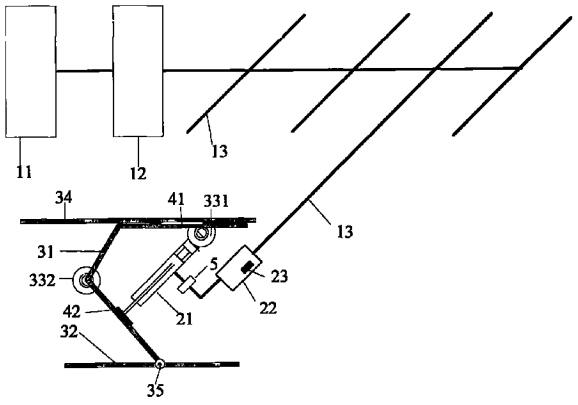
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

管网式车位气动闸机

(57)摘要

一种管网式车位气动闸机，包括供气装置、升降控制装置和挡车器装置三部分，所述供气装置包括空气压缩机、气压罐和气压管网，所述升降控制装置包括双向气缸和电磁气动阀，电磁气动阀的一端与气压管网连接，另一端与双向气缸连接，挡车器装置包括可调式支架和挡车器，双向气缸的一端与气缸旋动支点轴座连接，另一端与挡车器连接，本实用新型的升降控制装置和挡车器装置铺设在车库的顶部，通过铺设在车库顶部的气压管网将每个升降控制装置与气压罐连接，通过气压使气杆伸出（缩回）使挡车器下降（上升）来达到关闭（开启）车位的目的。使用本实用新型，成本低，管理方便，设备铺设在车库顶部不占用地面空间使车进出停车位更加方便。



CN 201704991 U

1. 一种管网式车位气动闸机，包括供气装置、挡车器装置以及控制挡车器装置升降的升降控制装置，其特征在于，所述供气装置包括空气压缩机、气压罐和气压管网，所述空气压缩机连接气压罐，气压罐连接气压管网，气压管网连接升降控制装置。

2. 如权利要求 1 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，升降控制装置进一步包括双向气缸和电磁气动阀，电磁气动阀的一端与气压管网连接，电磁气动阀的另一端与双向气缸连接。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，挡车器装置包括可调式支架和挡车器，可调式支架的一端与车库顶部可调节连接，可调式支架的另一端通过支架轴座与挡车器活动连接。

4. 如权利要求 3 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，可调式支架的一端通过第一行程比例调节器连接设置在车库顶部的横杆上。

5. 如权利要求 3 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，还包括设置车库顶部的气缸旋动支点轴座，气缸旋动支点轴座与双向气缸的一端连接，双向气缸的缸体内设有可伸出缸体的气杆，气杆的最外端与挡车器可调节连接。

6. 如权利要求 5 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，在双向气缸和电磁气动阀之间设有用于紧急情况下给双向气缸放气来打开挡车器的手动控制装置。

7. 如权利要求 2 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，电磁气动阀上设有遥控接收控制板。

8. 如权利要求 3 所述的管网式车位气动闸机，其特征在于，挡车器上设有红外传感器。

管网式车位气动闸机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及控制汽车进出车位的车位锁，特别是一种利用气缸带动挡车器升降来控制汽车进出车位的管网式车位气动闸机。

背景技术

[0002] 随着汽车进入千家万户，停车位也日趋紧张，经常出现开车找不到车位的情况。为此，在一些公共场所以及居民小区的地面下设有地下车库，有效地减轻地面上车位紧张的问题。虽然这些地下车库车位较多，但是由于管理人员配备有限等原因，也在一定程度上限定了地下停车的推广。

[0003] 目前，为了公共车位的管理方便，或者是为了自己的车位不被别人占用，车主和车库管理者在车位的入口处通常会配备车位锁来控制汽车进出车位。现有的车位锁一般都是由底座、活动架和锁组成，使用时将活动架支起，再用锁将活动架固定住，来达到挡位的目的，使用这种车位锁进出车位时都必须下车才能打开车位锁，给车主带来及大的不便，如专利号 :2004100906722 公开了一种挡臂双侧外伸的遥控车位锁，该车位锁的特点是不用下车就可以通过遥控装置该锁的双侧挡臂同时收回与打开，挡臂向两侧打开时的宽度和高度呈最大尺寸状态，可有效地阻止其他车辆进入车位，挡臂回收后，车位锁宽度和高度均呈最小尺寸状态，便于车辆顺利进入车位。上述车位锁虽然解决了车位锁定的问题，但是，这些车位锁若在地面下使用，由于其常年设置在地面下，特别是潮湿的环境下，水汽、潮气等会将锁腐蚀，给开关锁带来不便。现有技术中还有一种地埋式的液压车位锁，这种车位锁需要挖地安装，如果出现问题维修非常不方便，这些锁都安装在地上，雨水和尘土都会使车位锁的某些部件受损。

[0004] 另外，现有技术中还有一种杆式闸机，该闸机包括立柱、电机和限位杆，限位杆的一端与立柱的上部铰接，其利用电机带动限位杆的升 / 降来达到控制汽车进 / 出车位的效果。但是，使用这种杆式闸机需要在每个车位入口处都应设置电机、立柱和限位杆，成本高，另外该闸机是设在地上的，如果需要维修又要破坏地面，由此给维修带来不便、同时也增加了维修的成本。

[0005] 因此，一种既能自动锁住车位，又便于维修，制造及使用成本低的车位锁是车位管理者和车主所迫切需要的。

实用新型内容

[0006] 为了解决上述问题，本实用新型提供一种新型的管网式车位气动闸机来替代现有的设在地面上的车位锁。

[0007] 本实用新型由供气装置、升降控制装置和挡车器装置三部分组成，供气装置设在车库的机房内，在每个停车位相对应的车位上方都设有升降控制装置和挡车器装置。

[0008] 所述供气装置包括空气压缩机、气压罐和气压管网，空气压缩机将空气通过管道压入气压罐内，所述升降控制装置包括双向气缸和电磁气动阀，电磁气动阀的一端与气压

管网连接，电磁气动阀的另一端与双向气缸连接，电磁气动阀控制气压管网向双向气缸供 / 断气，挡车器装置包括可调式支架和挡车器，可调式支架通过第一行程比例调节器与车位上方相应位置的车库顶部预设的横杆连接，可调式支架通过支架轴座与挡车器连接，双向气缸的一端与气缸旋动支点轴座连接，气缸旋动支点轴座设在停车位相对应的车库顶部，双向气缸的缸体内设有可伸出缸体的气杆，气杆的最外端通过第二行程比例调节器与挡车器连接，另外，本实用新型在电磁气动阀上还设有遥控接收控制板，通过摇控器电磁气来控制动阀向双向气缸供 / 断气，双向气缸上的气杆伸出（缩回）带动挡车器下降（上升），来完成车位的开启或关闭。

[0009] 本实用新型通过第一行程比例调节器和第二行程比例调节器来调整挡车器下降后与地面的最佳距离，将第二行程比例调节器向支架轴座的方向移动，挡车器与地面的距离就近，反之，挡车器与地面的距离就远，将可调式支架通过第一行程比例调节器向双向气缸方向移动，挡车器与地面的距离就近，反之，挡车器与地面的距离就远，挡车器与地面的距离调整到位后，将横杆与第一行程比例调节器固定。

[0010] 还有，在气缸的进出气口处装有手动控制装置，用于在停电或摇控器失灵的紧急情况下给双向气缸放气使挡车器上升（下降）来达到车位进出汽车的目的。

[0011] 本实用新型的挡车器上还设有红外传感器，用于感应汽车是否全部离开停车位，当摇控器给电磁气动阀下达下降挡车器的指令时，如果红外传感器检测到汽车没有全部离开车位，双向气缸停止工作，直到汽车全部离开停车位才开始工作，这样既可避免挡车器在汽车未全部离开时下降将车砸坏，又可避免汽车停在停车位因按错摇控控制键而被下降的挡车器砸 坏。

[0012] 与现有的车位锁和车位闸机相比，本实用新型将空气压缩机设在机房内，可根据车位的数量设置空气压缩机和气压罐的大小，也可以几个车库共用一个机房，在每个车库设置一个气压罐，在每个停车位的车库顶上相应的位置安装升降控制装置和挡车器装置，通过气压管网将每个车位的电磁气动阀与机房的气压罐连接，通过双向气缸带动挡车器的升降，设备成本低，升降控制装置和挡车器装置都铺设在车库的顶上，不占用地面，使汽车进出车位更加方便，还有铺设在车库顶上的设备维修非常方便，很适合在大型商场的地下车库和小区的地下车库以及一些公共停车场使用。

附图说明

[0013] 图 1 为管网式车位气动闸机的基本示意图

[0014] 图 2 为管网式车位气动闸机的下降时的示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图来具体说明本实用新型。

[0016] 请参阅图 1，本实用新型的管网式车位气动闸机包括供气装置、升降控制装置和挡车器装置三部分，所述供气装置包括空气压缩机 11、气压罐 12 和气压管网 13，空气压缩机 11 将空气通过管道压入气压罐 12 内，所述升降控制装置包括双向气缸 21 和电磁气动阀 22，电磁气动阀 22 的一端与气压管网 13 连接，电磁气动阀 22 的另一端与双向气缸 21 连接，电磁气动阀 22 控制气压管网 13 向双向气缸供 / 断气，挡车器装置包括可调式支架 31 和挡

车器 32，可调式支架 31 通过第一行程比例调节器 41 与车位上方相应位置的车库顶部预设的横杆 34 连接，可调式支架 31 通过支架轴座 332 与挡车器 32 连接，双向气缸 21 的一端与气缸旋动支点轴座 331 连接，气缸旋动支点轴座 331 固定设在停车位相对应的车库顶部，双向气缸 21 的缸体内设有可伸出缸体的气杆 24，气杆 24 的最外端通过第二行程比例调节器 42 与挡车器 32 连接，另外，本实用新型在电磁气动阀 22 上还设有遥控接收控制板 23，通过摇控器来控制电磁气动阀 22 向双向气缸 21 供 / 断气，双向气缸 21 上的气杆 24 伸出（缩回）带动挡车器 32 下降（上升），来完成车位的开启或关闭。

[0017] 在气缸 21 的进出气口处装有手动装置 5，用于在停电或摇控器失灵的紧急情况下给气缸放气使挡车器上升（下降）来达到车位进出汽车的目的。

[0018] 挡车器 32 上还设有红外传感器 35，用于感应汽车是否在挡车器 32 上升（下降）的行程内。

[0019] 为了能使挡车器 32 与地面有个最佳的距离，本实用新型可通过第一行程比例调节器 41 和第二行程比例调节器 42 进行调节，将可调式支架 31 通过第一行程比例调节器 41 向远离双向气缸 21 的方向移动，这时挡车器 32 与地面的距离就远，如果将可调式支架 32 通过第一行程比例调节器 41 向双向气缸的方向移动，这时挡车器与地面的距离就近，这样可控制挡车器 32 与地面的距离；将第二行程比例调节器 42 向支架轴座 332 方向移动，这时挡车器 32 与地面的距离就近，如果将第二行程比例调节器 42 向远离支架轴座 332 的方向移动，这时挡车器 32 与地面的距离就远。

[0020] 实施例

[0021] 当汽车要进入停车位 6 时，遥控装置向遥控接收控制板 23 发出打开气动闸机的指令，气杆 24 缩回双向气缸 21 内，气杆 24 的缩回带动挡车器 32 上升，挡车器 32 上升到位后车位打开，汽车进入。

[0022] 请参阅图 2，当汽车车开出停车位 6 时，遥控装置向遥控接收控制板 23 发出关闭气动闸机的指令，电磁气动阀 22 打开，气压罐 12 内的空气通过气压管网 13 从电磁气动阀 22 压入双向气缸 21 内，使气杆 24 伸出双向气缸 21 的缸体，气杆 24 的伸出带动挡车器 32 的下降，同时，挡车器 32 上的红外传感器 35 工作，检测汽车是否全部开出停车位 6，如果检测到汽车还没全部开出停车位 6，双向气缸 21 停止工作直到检测到汽车全部开出停车位 6，检测到汽车全部开出停车位 6 后，双向气缸 21 继续工作，气杆 24 继续伸出气缸腔体，挡车器 32 也继续下降，挡车器 32 下降到位后双向气缸 21 停止工作。

[0023] 本实用新型虽以较佳实施例阐明如上，然其并非用以限定本实用新型精神与创作实体仅止于上述实施例。对所属技术领域中具有通常知识者，当可轻易了解并利用其它组件或方式来产生相同的功效。是以，在不脱离本实用新型的精神与范围内所作的修改，均应包含在上述的权利要求范围内。

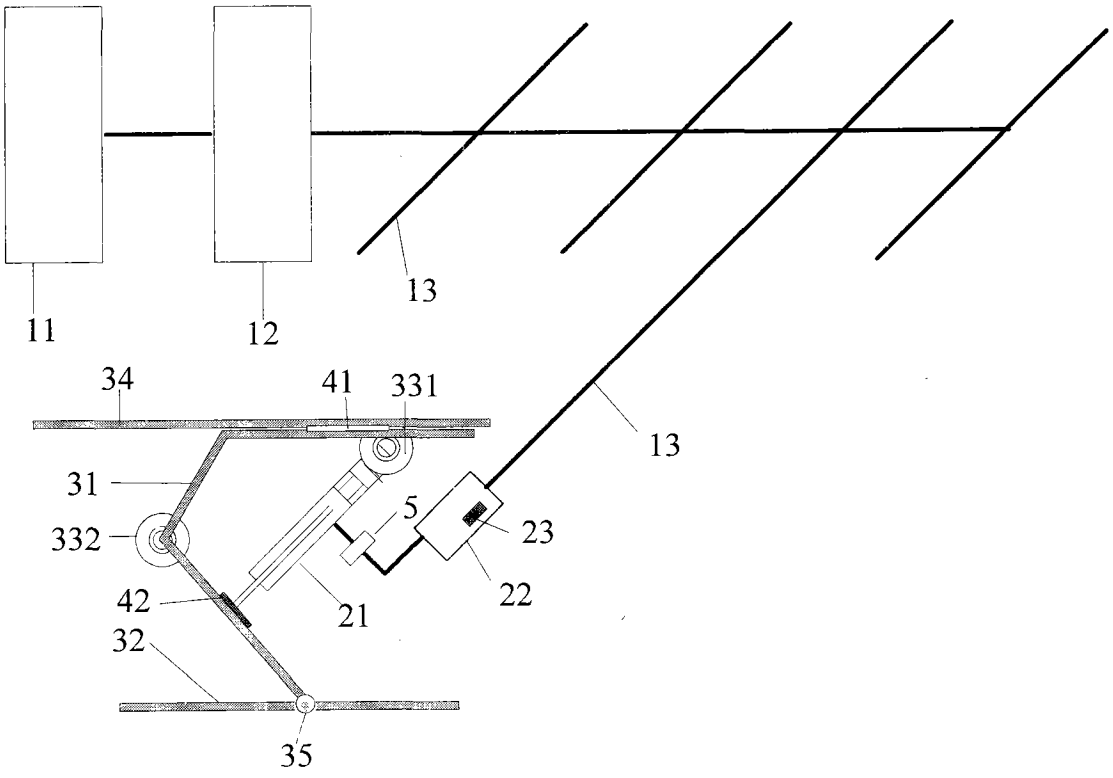


图 1

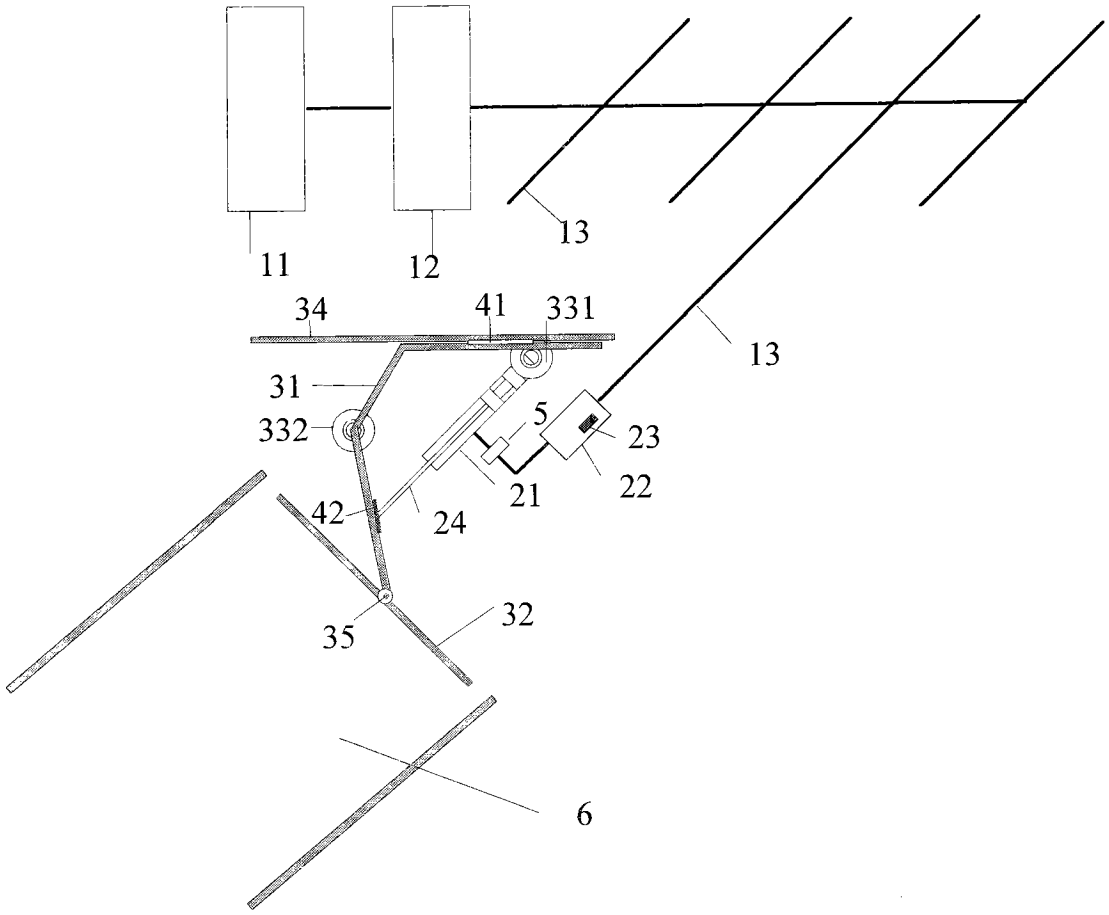


图 2